

Laboratorio de Frases de Contraseña



LA GRAN IDEA Lo largo le gana a lo ingenioso. Una frase de contraseña larga y al azar es mucho más difícil de adivinar que una contraseña corta con trucos.

1 GANCHO 2'

2 ACTIVIDAD 8'

3 CONVERSACIÓN 3'

4 IDEA CLAVE 2'

PREPARACIÓN EN 5 MINUTOS

Materiales: Lista de Palabras para Frases de Contraseña (R-2.1, 36 palabras), dos dados por grupo, Hoja del Cronómetro de Descifrado (p. 4). Sin cuentas ni contraseñas reales.

- ☐ Una Lista de Palabras y dos dados por grupo.
- ☐ Copia en la pizarra la tabla del Cronómetro (R-2.2) y tapa la última columna.
- ☐ Dibuja un robot: la Máquina de Adivinar.

1 GANCHO 2 MIN *guion de 60 segundos* “Mateo, de nuestro equipo, tiene una casita club secreta. La cerró con un candado de UN solo número, del cero al nueve. Priya dijo: ‘Apuesto a que lo abro en diez intentos’. ¡Y lo logró! Entonces Mateo hizo un candado con DOS números: hasta cien intentos. Luego TRES números: hasta mil intentos. Cada número más lo hace más difícil. Una computadora puede probar miles de combinaciones por segundo, así que el equipo necesita un candado largo y también ingenioso. Hoy hacemos un Laboratorio de Frases de Contraseña. Batas puestas, hackers. Bueno, de mentira.”

2 ACTIVIDAD 8 MIN *El Laboratorio del Cronómetro*

- 1 (1 min) Conoce a la Máquina de Adivinar.** Nunca se cansa y en nuestro laboratorio hace 1,000 intentos por segundo (un modelo sencillo).
- 2 (2 min) Muestra la tabla del Cronómetro** fila por fila, mientras la clase dice la multiplicación en voz alta. Cada palabra nueva multiplica el candado por 36. “Lo largo gana.”
- 3 (3 min) Saca una frase de práctica con los dados.** El primer dado es la fila y el segundo, la columna; tiren tres veces. “Al azar es más fuerte que ingenioso.” Solo de práctica, nunca para una cuenta real.
- 4 (2 min) Haz las cuentas.** 3 palabras de 36 son 46,656 posibilidades, unos 47 segundos. Las listas reales tienen 7,776 palabras, y con cuatro hay más de 3,000,000,000,000,000.

3 CONVERSACIÓN 3 MIN

- 1** “¿Por qué usamos dados en vez de elegir nuestras palabras favoritas?”
- 2** “¿Quién debe saber tu frase de contraseña real?” (Solo tú y tu madre, padre o tutor.)
- 3** “¿Y si un sitio web o una persona te pide tu contraseña?” (Pausa. Revisa. Cuenta.)

4 IDEA CLAVE 2 MIN “Si alguien te pide tu contraseña, se te eriza la piel. Una falsa alarma está bien. Larga y al azar le gana a corta e ingeniosa. Comparte tu frase de contraseña solo con tu madre, padre o tutor.”

Seña con la mano: Piel erizada (la mano sube por la nuca), Palma de Pausa, Ojos que Revisan (dedos como lupa), Mano que Cuenta (mano al pecho y luego hacia afuera).

BOLETO DE SALIDA “¿Cuál es más difícil de adivinar: una frase de 3 palabras sacada con dados o ‘Dragón1’? Encierra una y explica por qué en una oración.”

IMPULSO DIVERTIDO Máquina de Adivinar humana (30 segundos). Un voluntario camina como robot (“BIP BIP”) y adivina el número secreto de un compañero, primero de un dígito y luego de dos, mientras la clase cuenta los intentos.

RETO EXTRA ¡Vence a la Máquina! ¿Cuánto tardaría una frase de 8 palabras de la lista de 36? (Unos 89 años. Es solo un modelo de clase.)

ADAPTACIONES Llena antes la tabla del Cronómetro; los estudiantes tiran los dados en parejas; agrega dibujos a la lista de palabras.

TARJETA PARA LA FAMILIA Tiren los dados para crear una frase de contraseña familiar para una cuenta compartida. Manténganla privada y activen la verificación en dos pasos.

SI UN ESTUDIANTE TE CUENTA ALGO

- **Di:** “Gracias por contármelo. Hiciste lo correcto.”
- “No es tu culpa y no estás en problemas.”
- “No puedo guardar esto en secreto, porque necesito conseguirte ayuda. Te diré a quién se lo cuento.”
- **No digas:** “Te prometo que no se lo voy a contar a nadie.”
- “¿Estás seguro o segura?” ni “¿Por qué la compartiste?”
- Nada más allá de “¿Me cuentas más?”

Primeros 10 minutos: consulta la Guía de Revelaciones.

Después: avisa de inmediato a la persona consejera o designada. Sigue la política de tu escuela y la ley de tu estado.